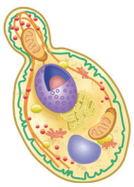
நிரப்பப்பட்ட சிறிய வாக்கியோல்களையும், உட்கரு, மைட்டோகாண்டிரியா, கோல்கை உறுப்புகள், ரைபோசோம்கள் மற்றும் எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் (உள் உயிர்ம வலைப்பின்னல்) போன்ற உள்ளுறுப்புகளையும் கொண்டுள்ளன. உணவுப்பொருளானது கிளைக்கோஜன் அல்லது கொழுப்புக் குமிழிகளில் (குளோபுயூல்ஸ்) சேமிக்கப்படுகின்றன.

பூஞ்சைகள் உடல்வழி இனப்பெருக்கம் (வெஜிட்டேடிவ்), (இரண்டாகப் பிளத்தல், மொட்டு விடுதல், துண்டாதல்), பாலிலா இனப்பெருக்கம் (கொனிடிய வித்துக்கள் உருவாதல்), பால் இனப்பெருக்கம் (ஆந்த்ரிடியம் ஊகோனியம் என்று அழைக்கப்படும் ஆண் மற்றும் பெண் கேமிட்டான்ஜியம்) ஆகிய முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன.



ஈஸ்ட் செல்

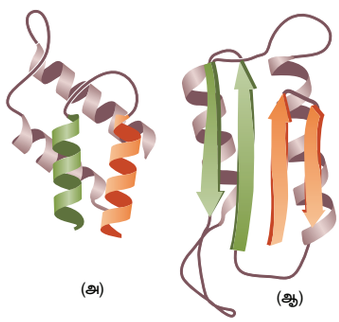


பெனிசிலியம்

படம் 22.6 பூஞ்சையின் அமைப்பு

### 22.1.4 பிரீயான்கள்

**ஸ்டான்லி பி. ப்ரூய்ஸ்னர்** என்பவர் 1982 ஆம் ஆண்டு பிரீயான் என்ற பதத்தினை உருவாக்கினார். பிரீயான்கள் புரதங்களை மட்டுமே கொண்டுள்ள வைரஸ் துகள்களாகும். இவற்றில் நியூக்ளிக் அமிலமானது காணப்படவில்லை. இவை நோயினைத் தோற்றுவிக்கக்கூடிய, ஆனால் வைரஸ்களைவிட சிறிய அமைப்புடையவை ஆகும். நியூரான்களில் காணப்படும் இப்பிரீயான்கள் கோல் வடிவத்தில் இருக்கின்றன. பிரீயான்கள் சாதாரணமான புரதங்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த நிலை நரம்புத் திசுக்களை சீர்குலைவடையச் செய்கின்றது.




படம் 22.7 சாதாரண (அ) மற்றும் அசாதாரணமான (ஆ) பிரீயான் புரதம்

## 22.2 நுண்ணுயிரிகளின் பயன்பாடு

நுண்ணுயிரிகள் மனித நலத்திற்கு பல்வேறு வழிகளில் பங்களிக்கின்றன. இந்தப் பகுதியில் நாம் பல்வேறுபட்ட துறைகளில் நுண்ணுயிரிகளின் பயன்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

### 22.2.1 விவசாயத்தில் நுண்ணுயிரிகள்

நுண்ணுயிரிகள் உயிரியக் கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகளாகவும், உயிரின உரங்களாகவும் விவசாயத்துறையில் முக்கியப் பங்களிக்கின்றன. இவை கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன், சல்பர் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற தனிமங்களின் சுழற்சியில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. இவை உயிரியல் துப்புரவாளர்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

#### உயிரி உரங்களாக நுண்ணுயிரிகள்

நிலத்திலுள்ள மண்ணினை சத்துமிக்கதாய் வளப்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகள் உயிரி உரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. பாக்டீரியா, சயனோ பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை ஆகியவை உயிரி உரங்களின் முக்கிய ஆதாரங்கள் ஆகும். தாவர ஊட்டச்சத்துக்களில் நைட்ரஜனும் மிக முக்கியமான ஒரு ஆதாரம் ஆகும். வளிமண்டலத்தில் வாயுவாகக் காணப்படும் நைட்ரஜனானது பயன்படுத்தப்படக்கூடிய விதத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த மாற்றத்தினை நிகழ்த்துவதில் தனித்த நிலையில் வாழும் நுண்ணுயிரிகளோ அல்லது தாவரத்தோடு கூட்டுயிர் தொடர்பினைக்கொண்டிருக்கும் நுண்ணுயிரிகளோ பெரும் பங்காற்றுகின்றன. எ.கா. அசோடோபாக்டர் **நைட்ரோசோமோனாஸ்** மற்றும் **நாஸ்டாக்** போன்ற தனித்து வாழ்பவைகள் மற்றும் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறையுடைய **ரைசோபியம்**, **ஃப்ரான்கியா** போன்றவை.

**செயல்பாடு 1**

**கூட்டுயிர் நுண்ணுயிரிகளை உற்று நோக்கல்**

நீங்கள் வாழும் இடத்தில் கிடைக்கும் ஏதாவது பயறு அல்லது லெகூம் கனி வகைத் தாவரத்தின் வேர் முடிச்சுகளை எடுத்துக்கொள்ளவும். அவற்றை சுத்தமான நீரினைக் கொண்டு கழுவவும். பின்னர் தூய கண்ணாடித் தகட்டில் வைத்து நசுக்கவும். இவ்வாறாக நசுக்கப்பட்ட வேர்முடிச்சுப் பகுதியின் மேல் ஒரு துளி காய்ச்சி வடிகட்டிய நீரைச் (வாலை வடிநீர்) சேர்க்கவும். கூட்டு நுண்ணோக்கி கொண்டு அதனை உற்றுநோக்கவும்.



IX_SCI_TM_Unit-22_BIO.indd 267 12/7/2022 3:36:03 PM